

Solucion tarea 10

1. Instalamos las librerías necesarias.

En mi caso solo vamos a instalar Gradio puesto que no tengo ninguna API de IA pagada, por ello utilizaremos OLLAMA.

Esta respuesta se debe a que ya había instalado Gradio anteriormente en el entorno virtual.

```
(.venv) PS C:\ia-bigData\ModelosIA\tarea-10\interfaces-usuario-gradio> pip install gradio
Requirement already satisfied: gradio in c:\ia-bigdata\modelosia\tarea-10\interfaces-usuario-gradio\.venv\lib\site-packages (6.3.0)
Requirement already satisfied: markupsafe<4.0,>=2.0 in c:\ia-bigdata\modelosia\tarea-10\interfaces-usuario-gradio\.venv\lib\site-packages (from gradio) (3.0.3)
Requirement already satisfied: pillow<13.0,>=8.0 in c:\ia-bigdata\modelosia\tarea-10\interfaces-usuario-gradio\.venv\lib\site-packages (from gradio) (12.1.0)
Requirement already satisfied: pyyaml<7.0,>=5.0 in c:\ia-bigdata\modelosia\tarea-10\interfaces-usuario-gradio\.venv\lib\site-packages (from gradio) (6.0.3)
Requirement already satisfied: brotli>=1.1.0 in c:\ia-bigdata\modelosia\tarea-10\interfaces-usuario-gradio\.venv\lib\site-packages (from gradio) (1.2.0)
```

2. Función gritar

Para realizar el segundo paso hemos creado una función llamada shout, la cual devuelve un texto escrito en mayúsculas

```
def shout(text):
    return text.upper()
```

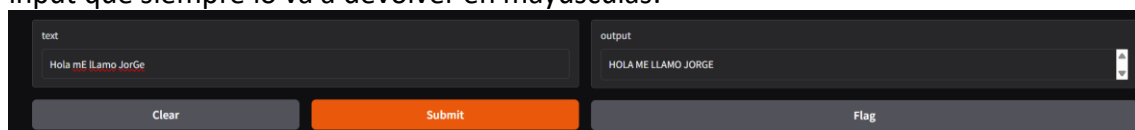
Posteriormente hemos creado una ventana (muy simple) con la librería de gradio.

Esta ventana contiene un textbox para que el usuario pueda escribir el texto que quiera poner en mayúsculas (inputs) y otra segunda donde el programa va a devolver el texto en mayúsculas “gritando” (outputs).

```
# Creamos y lanzamos la interfaz en una sola línea
gr.Interface(fn=shout, inputs="textbox", outputs="textbox").launch()
```

La solución que hemos conseguido es la siguiente:

El input he alternado entre mayúsculas y minúsculas para ver que da igual como sea el input que siempre lo va a devolver en mayúsculas.



text	output
HOLA mE LLAMO JORGE	HOLA ME LLAMO JORGE

Clear Submit Flag

3. Personalizamos la experiencia

Para ello, en la foto anterior vemos que aparece el botón Flag, mejorando el código podemos quitarlo.

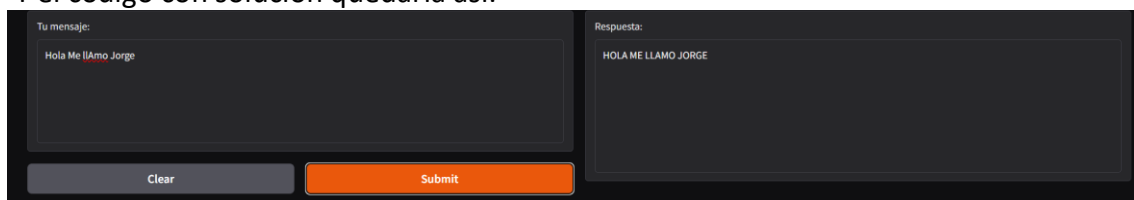
El código quedaría tal que así:

```
import gradio as gr # ¡La estrella de hoy!

def shout(text):
    return text.upper()

# Creamos y lanzamos la interfaz en una sola línea
view = gr.Interface(
    fn=shout,
    inputs=[gr.Textbox(label="Tu mensaje:", lines=6)],
    outputs=[gr.Textbox(label="Respuesta:", lines=8)],
    flagging_mode="never"
)
view.launch()
```

Y el código con solución quedaría así:



The screenshot shows a web interface with two text boxes. The left box, labeled 'Tu mensaje:', contains the text 'Hola Me llamo Jorge'. The right box, labeled 'Respuesta:', contains the text 'HOLA ME LLAMO JORGE'. Below the text boxes are two buttons: 'Clear' and 'Submit'.

4. Por último presento el Generador De Excusas con IA

Como proyecto “ingenioso” he creado un generador de excusas con inteligencia artificial (Ollama).

En esta primera parte del código llamamos a Ollama con el prompt perfecto para que te genere excusas sobre el tema que tu le indiques

```
def call_ollama(text):
    # URL por defecto de la API de Ollama
    OLLAMA_API_URL = "http://localhost:11434/api/generate"
    OLLAMA_MODEL = "llama3" # Asegúrate de que este modelo esté descargado

    # Combinamos los prompts para el formato de Ollama/llama
    full_prompt = f"Eres un generador de excusas para todo tipo de situaciones. Generas excusas breves. Devuelve solo la excusa."

    # Configuramos la petición para limitar la longitud
    payload = {
        "model": OLLAMA_MODEL,
        "prompt": full_prompt,
        "stream": False,
        "options": {
            # El parámetro para limitar tokens de salida en Ollama es num_predict
            "num_predict": 100,
            "temperature": 0.3
        }
    }
```

En esta segunda imagen podemos ver como queda la ventana gráfica que tiene un input (para pedirle la excusa) y un output (para mostrar esa excusa)

```
view = gr.Interface(
    fn=call_ollama,
    inputs=[gr.Textbox(label="Tu mensaje:", lines=6)],
    outputs=[gr.Textbox(label="Respuesta:", lines=8)],
    flagging_mode="never"
)
view.launch()
```

Una posible solución sería la siguiente.

Tu mensaje:

Generame una excusa para no ir a clase

Clear

Submit

Respuesta:

Tengo que hacer una presentación importante en el trabajo de mi padre y no puedo dejarlo caer porque es un proyecto que puede generar una gran cantidad de dinero y él está contando conmigo.